2.4 GHz Yarım Dalga Boylu Dipol Anten

Tasarım ve Simülasyon Raporu

1. Tasarımın Amacı

Bu çalışmanın amacı, serbest uzayda 2.4 GHz rezonans frekansında çalışacak bir yarım dalga boylu dipol antenin teorik parametrelerini hesaplamak, CST Studio Suite ortamında modellemek ve S11 parametresi, yönlendiricilik, kazanç ve ışıma desenini analiz etmektir.

2. Teorik Hesaplamalar

Hedef çalışma frekansı 2.4 GHz olarak belirlenmiştir. Antenin başlangıç boyutları serbest uzay dalga boyundan hesaplanmıştır.

$\lambda = c / f_0 = (3 \times 10^8) / (2.4 \times 10^9) = 0.125 \text{ m} = 125 \text{ mm}$

Semboller: λ: serbest uzay dalga boyu (m); c: ışık hızı (3×10^8 m/s); f_0: hedef çalışma frekansı (Hz).

$L_{teorik} = \lambda / 2 = 62.5 \text{ mm}$

Semboller: L_{teorik}: iki kolun toplam teorik anten uzunluğu (mm); λ: dalga boyu (mm).

$h_{teorik} = \lambda / 4 = 31.25 \text{ mm}$

Semboller: h_{teorik}: dipol antenin tek kolunun teorik uzunluğu (mm).

3. Optimizasyon ve Parametre Ayarları

İlk tasarımda 31.25 mm kol uzunluğu kullanıldığında rezonans yaklaşık 2.19 GHz seviyesinde gerçekleşmiştir. Tel kalınlığı ve uç etkisi nedeniyle antenin fiziksel uzunluğu kısaltılarak hedef frekansa yaklaşılmıştır.

$k = f_{ilk} / f_{hedef} = 2.19 / 2.40 \approx 0.9125$

Semboller: k: yaklaşık boy kısaltma katsayısı (birimsiz); f_{ilk}: ilk simülasyondaki rezonans frekansı (GHz); f_{hedef}: hedef rezonans frekansı (GHz).

$h_{opt} = k \times h_{teorik} = 0.9125 \times 31.25 \approx 28.52 \text{ mm} \approx 28.5 \text{ mm}$

Semboller: h_{opt}: optimize edilen tek kol uzunluğu (mm); k: kısaltma katsayısı; h_{teorik}: teorik tek kol uzunluğu (mm).

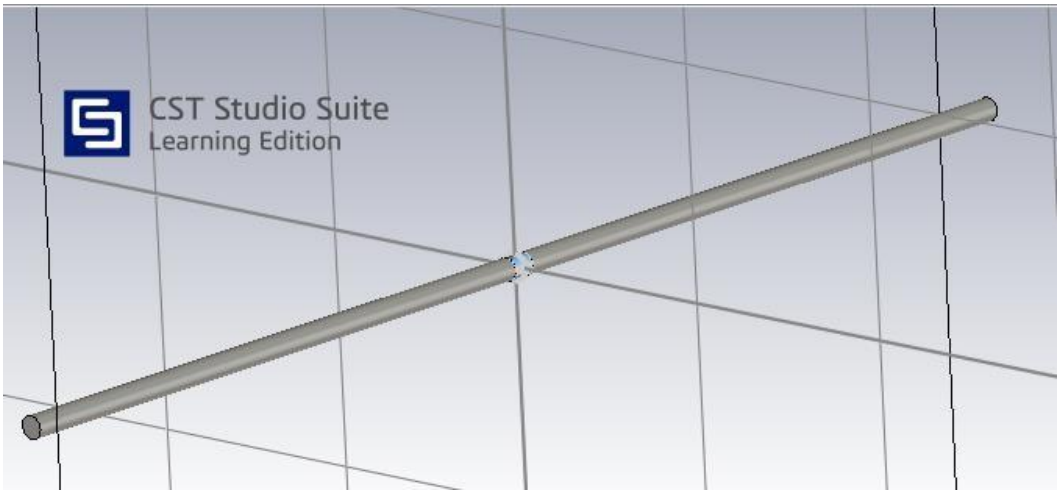
$L_{opt} \approx 2 \times h_{opt} = 57.0 \text{ mm}$

Semboller: L_{opt}: yaklaşık toplam fiziksel anten kolu uzunluğu (besleme aralığı hariç); h_{opt}: optimize edilen tek kol uzunluğu.

Kısaltma katsayısı, bu tasarım için elde edilen simülasyon sonuçlarına dayalı yaklaşık bir optimizasyon değeridir; her dipol anten için sabit değildir.

4. Simülasyon Sonuçları ve Analiz

4.1. Dipol antenin 3D modeli



Şekil 1. CST Studio Suite ortamında modellenen yarım dalga dipol anten.

4.2. S11 parametresi ve geri dönüş kaybı

Time Domain Solver ile elde edilen S11 eğrisi 2.4 GHz civarında minimuma inmektedir. Grafikten yaklaşık −14.8 dB minimum S11 değeri okunmuştur.

$S_{11,dB} = 20 \log_{10}(r)$ ve $r = 10^{(S_{11,dB} / 20)}$

Semboller: $S_{11,dB}$: yansıma parametresinin dB cinsinden değeri; r: gerilim yansıma katsayısının büyüklüğü (birimsiz); $\log_{10}$: 10 tabanında logaritma.

$r = 10^{(-14.8 / 20)} \approx 0.182$

Semboller: r: anten girişindeki yansıma katsayısının büyüklüğü; −14.8 dB: raporda kullanılan yaklaşık minimum S11 değeri.

$P_{yansıyan} / P_{gelen} = r^2 \approx 0.0331 = \%3.31$

Semboller: $P_{yansıyan}$: porttan geri yansıyan güç (W); P_{gelen}: porta gelen güç (W); r: yansıma katsayısının büyüklüğü.

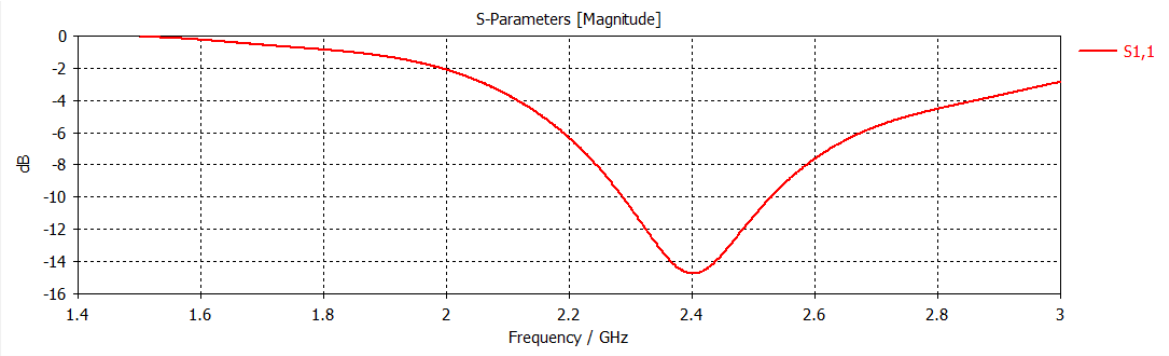
$P_{kabul} / P_{gelen} = 1 - r^2 \approx \%96.69$

Semboller: P_{kabul}: anten tarafından kabul edilen güç (W); P_{gelen}: porta gelen güç (W); r: yansıma katsayısının büyüklüğü.

$VSWR = (1 + r) / (1 - r) \approx 1.45$

Semboller: VSWR: gerilim duran dalga oranı (birimsiz); r: yansıma katsayısının büyüklüğü.

Not: S11 = −14.8 dB iken pozitif tanımlanan geri dönüş kaybı (Return Loss, RL) yaklaşık +14.8 dB olur.



Şekil 2. Optimize edilmiş antenin S11 grafiği.

4.3. Bant genişliği hesaplaması

−10 dB eşiği için grafikten yaklaşık f1 = 2.31 GHz ve f2 = 2.49 GHz okunmuştur.

$$BW = f_2 - f_1 = 2.49 - 2.31 = 0.18\ GHz = 180\ MHz$$

Semboller: BW (Bandwidth): −10 dB bant genişliği; f_1: alt sınır frekansı (GHz); f_2: üst sınır frekansı (GHz).

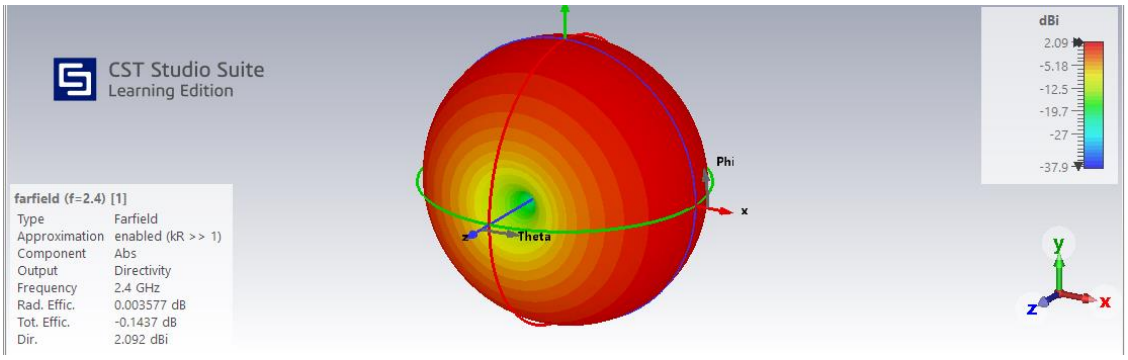
$$FBW = (BW / f_0) \times 100 = (0.18 / 2.40) \times 100 = \%7.5$$

Semboller: FBW (Fractional Bandwidth): yüzdesel bağıl bant genişliği; BW: bant genişliği (GHz); f_0: referans/merkez olarak kullanılan hedef frekans (GHz).

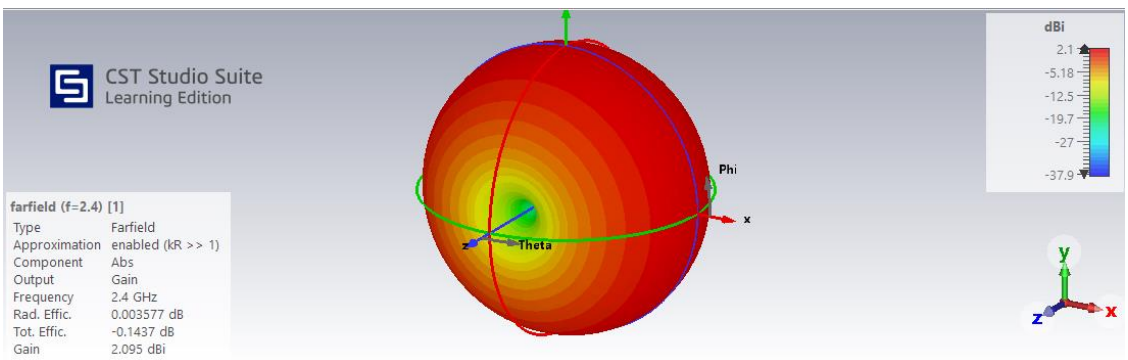
Sınır frekansları grafikten yaklaşık okunduğundan BW ve FBW değerleri de yaklaşık sonuçlardır.

4.4. 3D uzak alan ışıma diyagramları

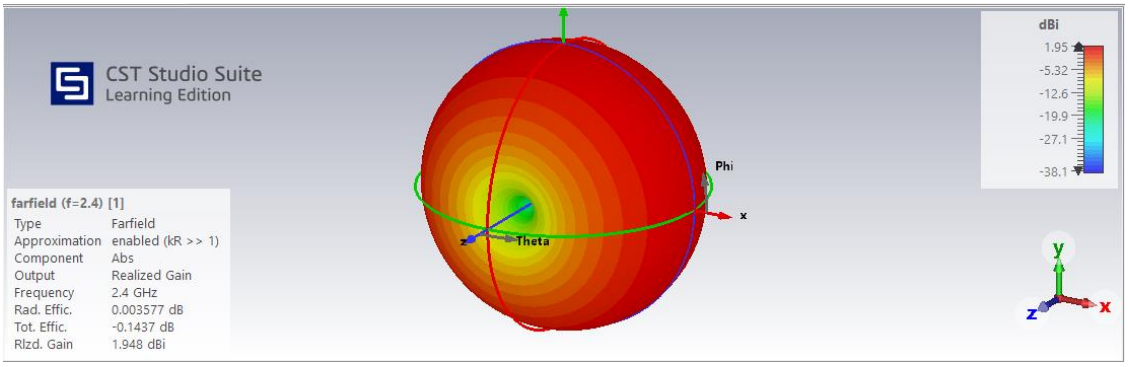
2.4 GHz uzak alan sonuçları dipol eksenine dik doğrultuda güçlü ışıma ve dipol ekseni yönünde minimum ışıma göstermektedir. Aşağıda CST üzerinden kaydedilen Directivity, Gain ve Realized Gain sonuçları yer almaktadır.



Şekil 3. 2.4 GHz için 3D farfield: Directivity (yönlendiricilik).



Şekil 4. 2.4 GHz için 3D farfield: Gain (kazanç).



Şekil 5. 2.4 GHz için 3D farfield: Realized Gain (gerçekleşen kazanç).

4.5. Directivity, Gain ve Realized Gain formülleri

$$D(\theta, \varphi) = (4\pi \times U(\theta, \varphi)) / P_{rad}$$

Semboller: D: doğrusal yönlendiricilik (birimsiz); θ ve φ: küresel koordinat açıları; U: birim katı açı başına yayılan güç, ışıma şiddeti (W/sr); P_{rad}: toplam yayılan güç (W); π: pi sayısı.

$$D_{dBi} = 10 \log_{10}(D) \text{ ve } D_{max} = 10^{(2.092 / 10)} \approx 1.62$$

Semboller: D_{dBi}: izotropik antene göre dB cinsinden yönlendiricilik; D_{max}: doğrusal maksimum yönlendiricilik; 2.092 dBi: CST Directivity sonucu.

CST'de elde edilen Directivity yaklaşık 2.092 dBi olup ideal ince yarım dalga dipol için bilinen yaklaşık 2.15 dBi teorik değere yakındır.

$$G = \eta_{rad} \times D$$

Semboller: G: doğrusal anten kazancı (birimsiz); η_{rad}: ışıma verimliliği (birimsiz); D: doğrusal yönlendiricilik.

$$G_{dBi} = D_{dBi} + \eta_{rad,dB}$$

Semboller: G_{dBi}: dBi cinsinden kazanç; D_{dBi}: dBi cinsinden yönlendiricilik; $\eta_{rad,dB}$: dB cinsinden ışıma verimliliği.

CST ekran görüntüsünde Gain yaklaşık 2.095 dBi ve Radiation Efficiency yaklaşık +0.003577 dB görünmektedir. Pasif bir antenin fiziksel ışıma verimliliği %100'ü aşamayacağından bu çok küçük pozitif fark sayısal hesaplama sapması olarak değerlendirilmelidir.

$$G_{realized} = G \times (1 - r^2) = D \times \eta_{total}$$

Semboller: $G_{realized}$: doğrusal gerçekleşen kazanç; G: doğrusal kazanç; r: yansıma katsayısının büyüklüğü; D: yönlendiricilik; η_{total}: uyumsuzluk kaybını da içeren toplam verimlilik.

$$G_{realized,dBi} = D_{dBi} + \eta_{total,dB} \approx 2.092 - 0.1437 = 1.9483 \text{ dBi}$$

Semboller: $G_{realized,dBi}$: gerçekleşen kazanç (dBi); D_{dBi}: yönlendiricilik (dBi); $\eta_{total,dB}$: toplam verimlilik (dB).

$$\eta_{total} = 10^{(-0.1437 / 10)} \approx 0.9675 = \%96.75$$

Semboller: η_{total}: doğrusal toplam verimlilik; −0.1437 dB: CST Total Efficiency sonucu.

Gain antenin ışıma verimliliğini dikkate alırken Realized Gain ayrıca giriş empedansı uyumsuzluğundan kaynaklanan yansımayı da içerir.

4.6. 2D kutupsal ışıma diyagramı

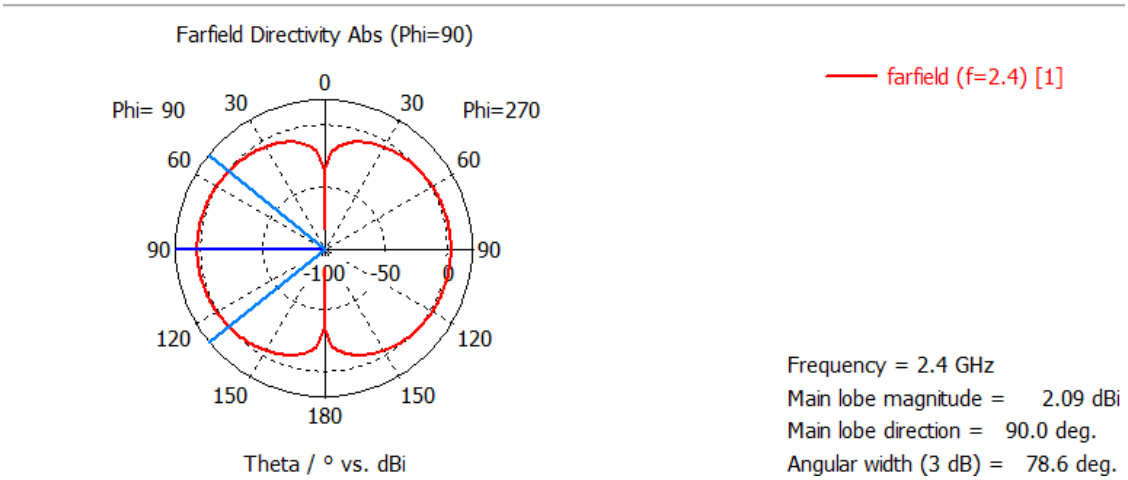
CST'de φ = 90° kesitinde ana lobun 90° yönünde olduğu ve −3 dB açısal genişliğinin yaklaşık 78.6° olduğu gözlenmiştir.

$$\mathrm{HPBW} = |\theta_2 - \theta_1| = 78.6°$$

Semboller: HPBW (Half-Power Beamwidth): yarı güç hüzme genişliği; θ_1 ve θ_2: ana lobun tepe değere göre −3 dB seviyesini kestiği iki açı (derece).

$$F(\theta) = |\cos[(\pi / 2) \cos \theta] / \sin \theta|$$

Semboller: F(θ): ideal ince yarım dalga dipolün normalize alan ışıma deseni; θ: anten ekseninden ölçülen kutupsal açı (0° < θ < 180°); π: pi sayısı.



Şekil 6. φ = 90° kesitinde E-düzlemi 2D kutupsal ışıma diyagramı.

4.7. Koaksiyel Kablo Seçimi ve Besleme Boşluğu

Dipol antenin beslenmesi için 50 Ω karakteristik empedansa sahip RG-178 B/U koaksiyel kablo seçilmiştir. Bu seçimde kablonun 2.4 GHz frekansında kullanılabilmesi, ince ve esnek yapıda olması ve mevcut 50 Ω port empedansıyla uyumlu olması dikkate alınmıştır.

CST modelinde besleme boşluğu (Gap) 1 mm, anten iletken çapı (D) 1 mm ve port empedansı (Z0) 50 Ω olarak tanımlanmıştır. RG-178 kablonun yaklaşık 0.31 mm çapındaki iç iletkeni, küçük besleme noktasına bağlantı yapılmasını kolaylaştıran bir özelliktir. Kablonun dış çapının 1 mm boşluktan büyük olması tek başına engel değildir; çünkü besleme bağlantısında kablonun tamamı boşluğa yerleştirilmez. İç iletken bir anten koluna, dış iletken/örgü diğer kola bağlanır.

Bu çalışma kapsamında koaksiyel kablo CST modeline fiziksel olarak eklenmemiştir. Dolayısıyla rapordaki S11 ve ışıma sonuçları kablonun olası etkilerini içermemektedir. RG-178 B/U, mevcut tasarım için önerilen besleme kablosudur; bağlantının mekanik ve elektromanyetik uygunluğu ayrıca doğrulanmalıdır.

5. Genel Değerlendirme

Tasarlanan ve optimize edilen 2.4 GHz dipol antenin minimum S11 değeri yaklaşık −14.8 dB, −10 dB bant genişliği yaklaşık 180 MHz ve bağıl bant genişliği yaklaşık %7.5 olarak bulunmuştur. Maksimum yönlendiricilik 2.092 dBi, gerçekleşen kazanç yaklaşık 1.948 dBi ve yarı güç hüzme genişliği 78.6°'dir. Bu sonuçlar tasarımın yarım dalga boylu dipol anten davranışıyla uyumlu olduğunu göstermektedir.